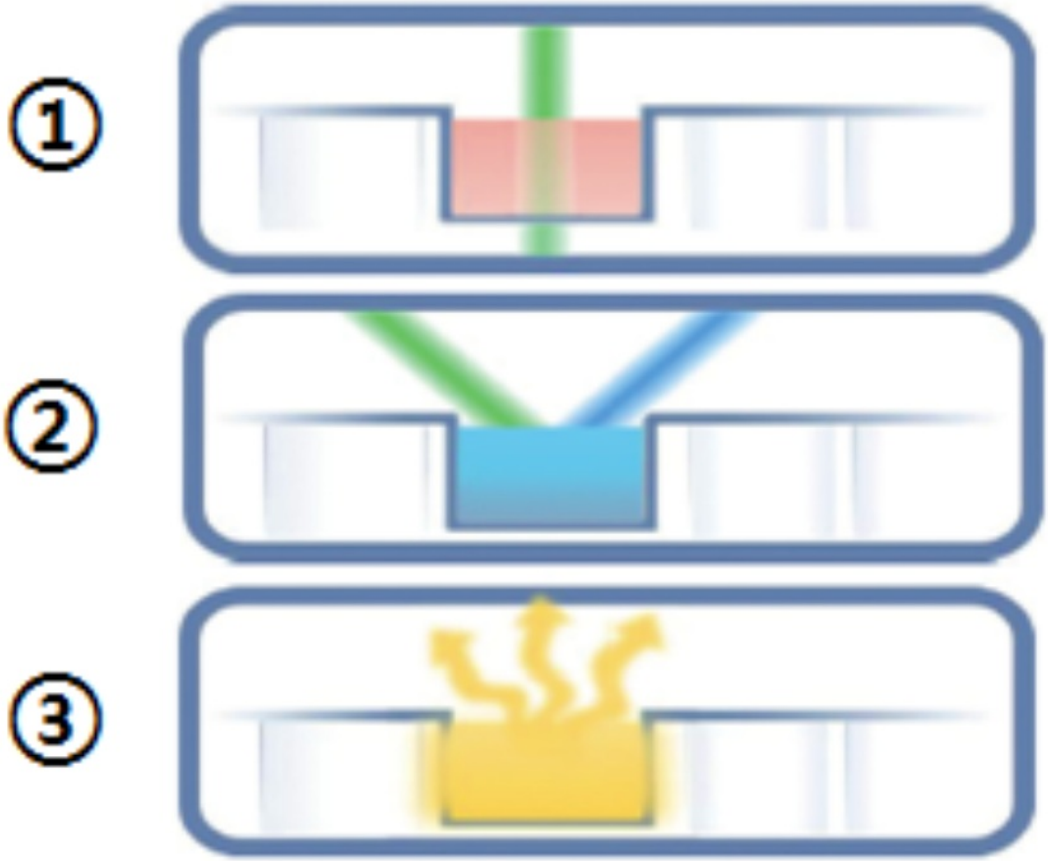
250828 본1 진단의기본

시험일 : 2025-08-28 · 총 72문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

출제자 : 원동일

1. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?

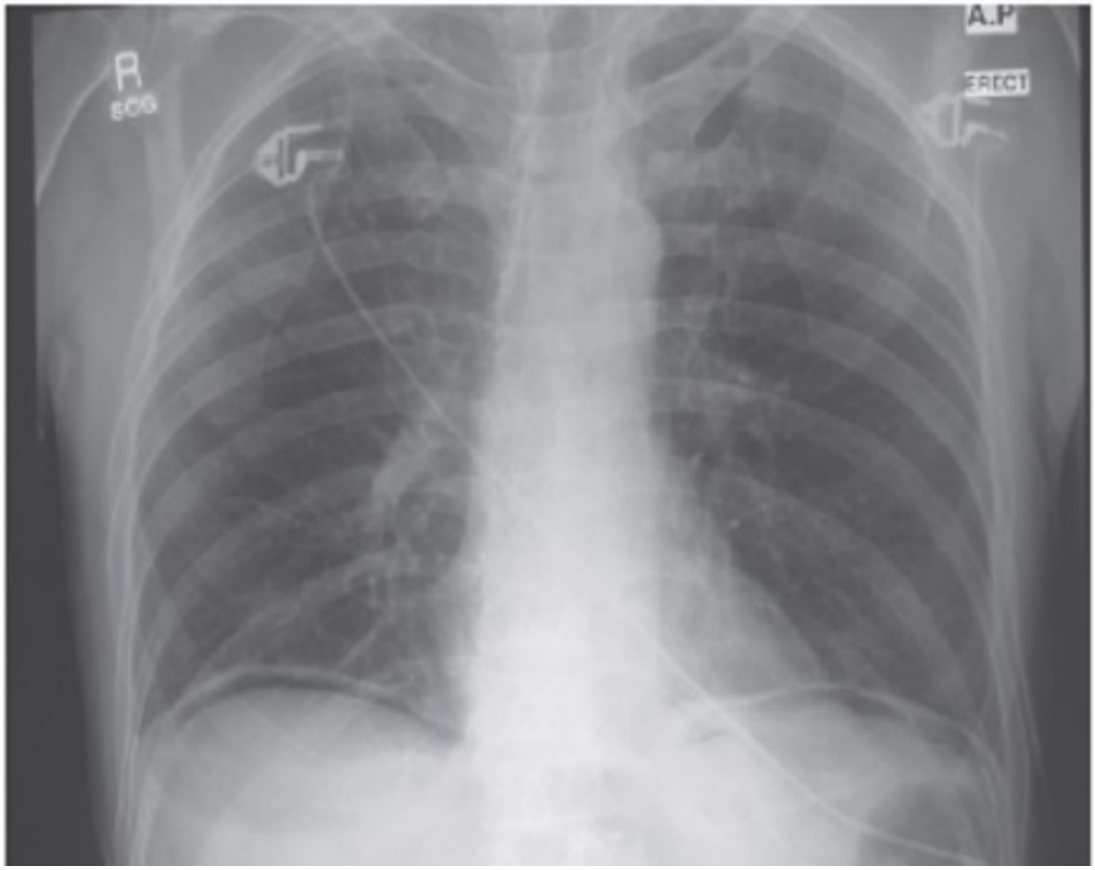


① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

출제자 : 박지연

2. 38세 남자가 2시간 전부터 윗배가 아파서 응급실에 왔다. 통증이 매우 심하면서 시간이 지날수록 더 심해지고, 예전에는 이렇게 아픈 적이 없었다고 한다. 처음에는 명치부위가 불편하였고 기침을 하거나 걸을 때 통증이 심해졌다고 한다. 평소 속쓰린 증상이 있어서 가끔씩 위장약을 복용하고 있다고 하고, 평소 하루 한갑의 흡연 및 주 5회 소주 1병 이상의 음주력이 있다. 혈압 145/80 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.1도이다. 호흡음과 심음은 정상이다. 배는 약간 팽만되어 있고, 장음은 잘 들리지 않는다. 배 전체가 판자처럼 단단하고 압통과 반발압통이 심하다. 흉부 엑스선 촬영 및 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 적절한 조치는?

혈액: 혈색소 16.2 g/dL, 백혈구 18,840/ mm^3 (중성구 85%), 혈소판 250,000/mm^3



① 응급수술
② 혈관조영술
③ 입원하여 경과 관찰
④ 진통제 처방 후 퇴원
⑤ 복부초음파 유도 하 경피적 배액술

출제자 : 원동일

3. 진단검사의학과에서 새로운 임상화학 검사(정량 검사, quantitative assay)가 도입되어 측정치의 고저 (low or high) 판정에 필요한 참고치 범위 (reference range)를 구하고자 한다. 다음은 cutoff를 산정할 수 있는 통계 방법들이다. 가장 관계가 없는 것은? (약자: SD, standard deviation)

① 건강인군 측정치의 Mean ± 2 x SD
② 건강인군 측정치의 99 percentile
③ 건강인군과 환자군에서 receiver-operating characteristic (ROC) curve analysis
④ 해당 검사법의 lower detection limit과 upper detection limit 산정

출제자 : 안병철

4. 치료에 이용되는 방사성핵종은?

① C-11
② F-18
③ I-123
④ I-124
⑤ I-131

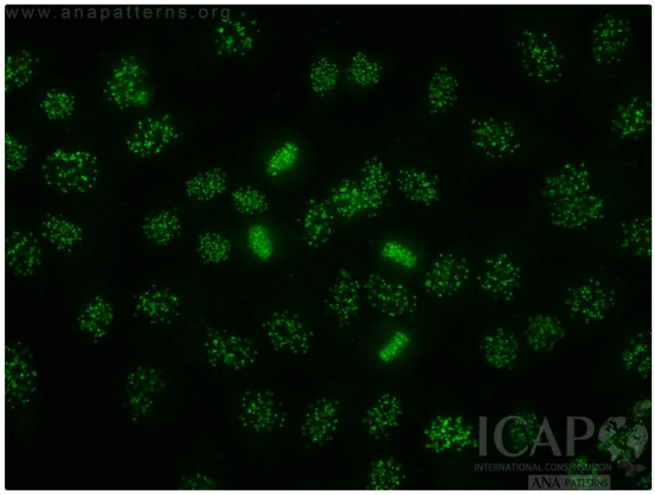
출제자 : 원동일

5. 말초혈액에서 지질(lipid)을 검사하려고 할 때, 환자는 9시간 이상 금식후 채혈 받는 것을 권장하고 있다. 환자가 깜박 잊고 식사 후 내원하여 채혈 받은 경우, 다음 중 가장 영향을 받는 (상승하는) 지질 검사항목은?

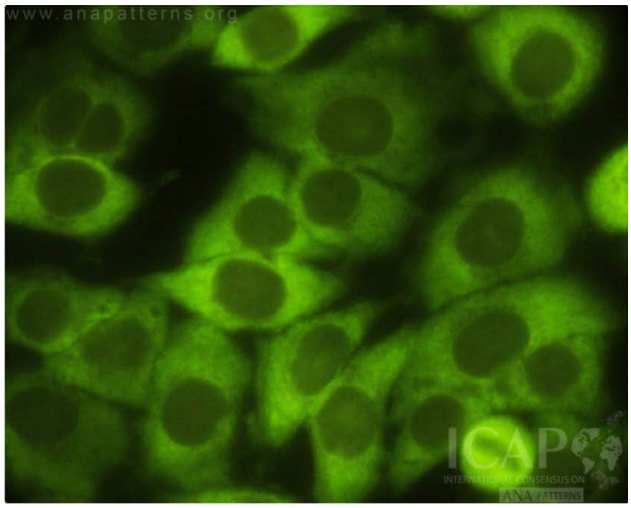
① Total cholesterol
② VLDL (very low density lipoprotein)-Cholesterol
③ LDL (low density lipoprotein)-Cholesterol
④ HDL (high density lipoprotein)-Cholesterol
⑤ Triglyceride

6. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

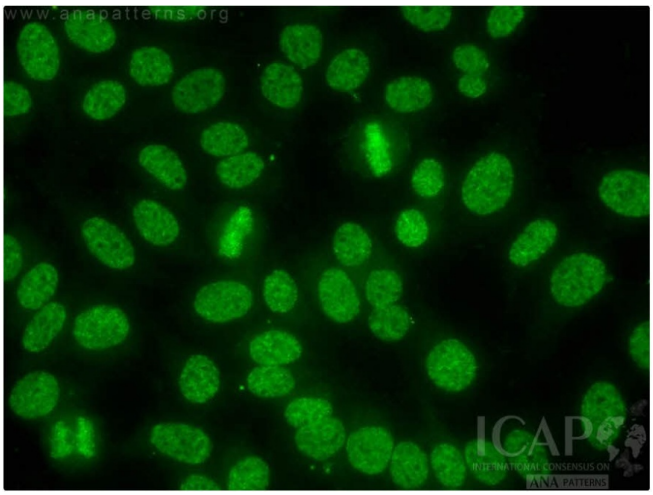
①



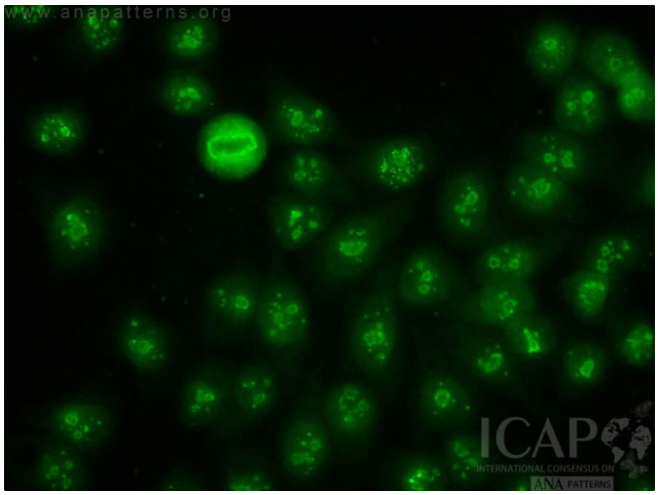
②



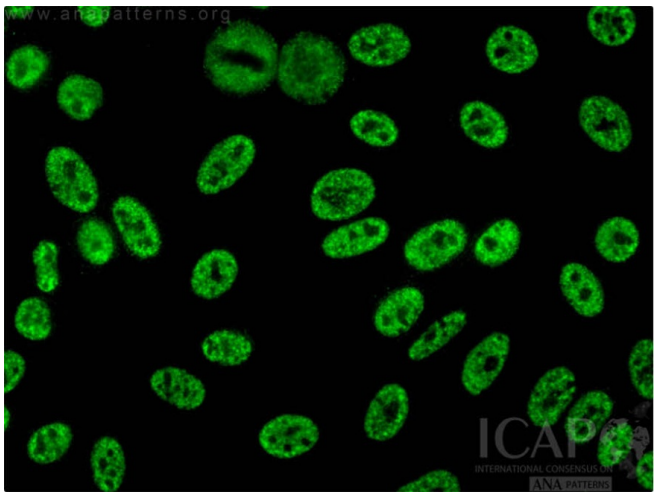
③



④

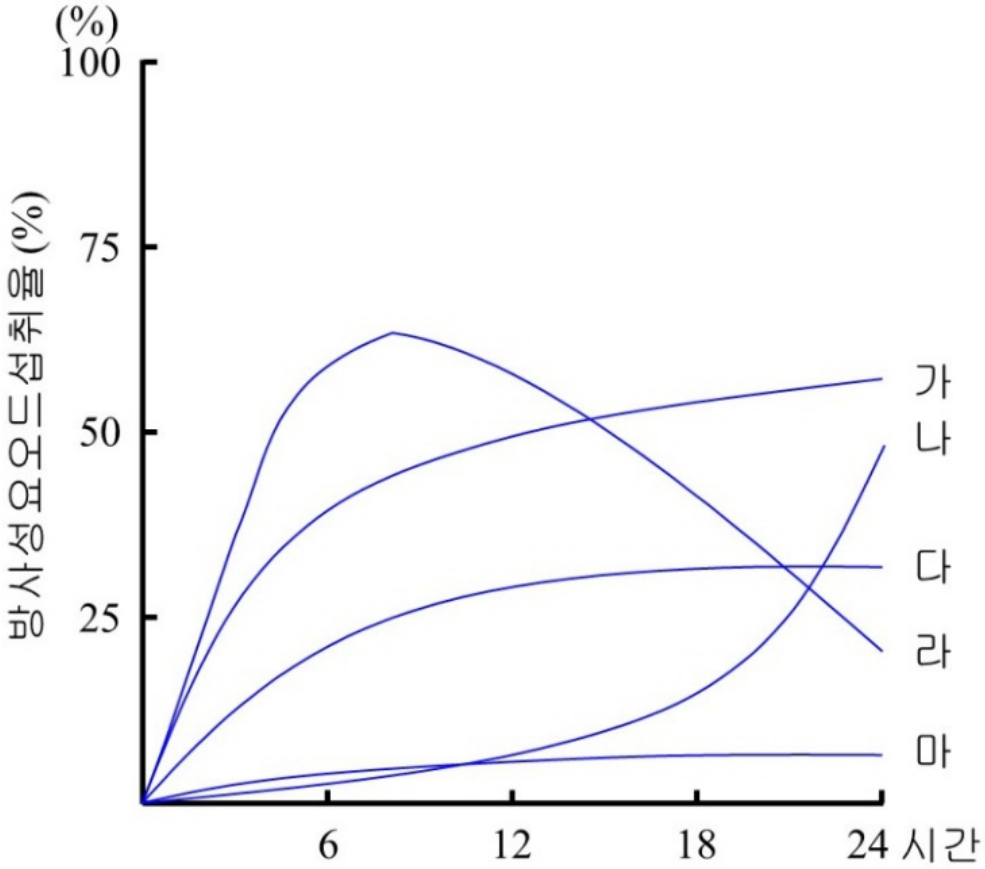


⑤



출제자 : 안병철

7. 정상 갑상선 기능에서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율 검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

출제자 : 원동일

8. 두 임산부의 산전진찰중 Rubella 감염에 대한 workup이다. 이 두 예에서 Rubella IgM 양성에 대한 올바른 해석은?

Patient	Details	Gestation (weeks) at referral	Rubella serology			Prenatal diagnosis	Conclusions and outcome
			IgM*	IgG†	Avidity		
1	Flu-like illness, no rash, at 10 weeks' gestation. No known contact. No history of rubella vaccination. Rubella antibodies detected in 1991	21	+/+/+	+	High	Amniotic fluid PCR negative. Fetal blood PCR and rubella IgM negative. Ultrasound normal	• Past and not recent infection • Persistent IgM response • Baby normal‡
2	Upper respiratory tract infection at 6 and at 15 weeks' gestation. No rash or known contact. No history of rubella vaccination or screening	18	–/+/+	+	High	Amniotic fluid PCR negative. Ultrasound normal	• Past and not recent infection • Persistent IgM response • Baby normal with no evidence of congenital rubella infection

① Persistent Rubella IgM response
② Re-infection에 의한 Rubella IgM 양성
③ Rheumatoid factor에 의한 Rubella IgM 검사의 false positive reaction
④ Rubella 실제 acute infection에 의한 IgM 양성
⑤ 다른 virus 감염에 의한 IgM 항체의 cross reactivity

출제자 : 황양하

9. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.
② 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.
③ 깊은힘줄반사 검사 중 위팔노근반사(brachioradialis) 는 경추7-8신경근 반사 반응이다.
④ 이마방출징후(frontal releasing sign)은 영아에서 정상적으로 나타날 수 있는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 관찰될 수 있다.
⑤ 척수병증(spinal cord myelopathy) 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 감소되는 특징을 가진다.

출제자 : 박병헌

10. Chest PA와 비교하여 Chest AP에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 심장의 크기가 더 크게 보인다
② 폐야에 견갑골이 포함되지 않는다
③ 상폐야에 비해 하폐야에서 혈관 음영이 더 뚜렷하게 관찰된다
④ 횡격막이 더 아래에 위치해 있다.
⑤ 상복부 위장의 공기음영이 반달 모양으로 잘 보인다.

출제자 : 정민규

11. 23세 남자가 피부가 노래진다며 왔다. 최근 시험 공부를 하느라 잠을 잘 자지 못하였고, 식사도 불규칙적이었다. 어릴 때 부터 가끔씩 황달이 나타난 적이 있었다. 공막에 황달이 관찰되었고, 배는 부드럽고 평탄하였다. 진단은?

① 급성 바이러스성 간염
② 용혈성 빈혈
③ 독성 간염
④ 길버트 증후군
⑤ 담도 결석

출제자 : 염헌규

12. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 공기가 들어있는 위장관을 검사하기 적합하다.
② 영상유도하의 간 조직 검사에 유용하다.
③ 자기장을 이용하기 때문에 인체에 무해하여 정기적인 추적 검사에 유용하다.
④ 검사자에 따른 정확도 차이가 적어서 객관적인 검사이다.
⑤ 장비가 크고 이동이 어려워서 병상에서 바로 검사하기는 어렵다.

출제자 : 곽지혜

13. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

각 나이에 따른 경부 종물의 원인을 빈도 순으로 옳게 나열한 것으로 옳은 것은?

① 15세 이하 : 외상성 - 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성
② 15세 이하 : 염증성 - 선천성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 외상성
③ 16-40세 : 염증성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 선천성 - 외상성
④ 16-40세 : 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성 - 외상성
⑤ 41세 이상 : 악성 종양성 - 양성 종양성 - 염증성 - 선천성

출제자 : 이소미

14. 각 문제에 대해 가장 적합한 답 하나만 고르시오.

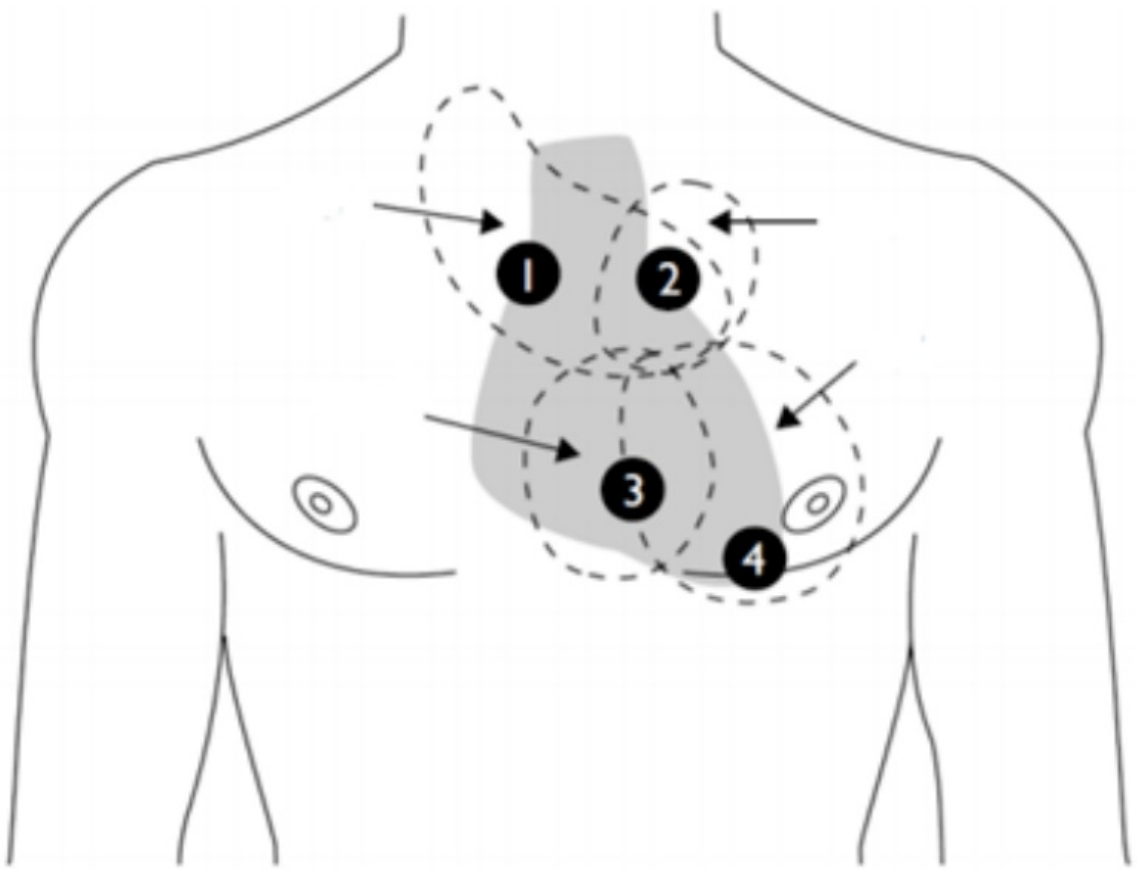
28주에 태어난 미숙아가 생후 10일째 복부 팽만과 혈변이 발생하여 시행한 복부 X선 사진이다. 적절한 처치는?



① 금식 후 장관 감압 및 광범위 항생제 투여만 한다.
② 수술적 치료(응급 laparotomy)를 시행한다.
③ 단순 복강천자(needle aspiration)을 시행한다.
④ 스테로이드 정주로 장염 조절한다.
⑤ 관장(enema)를 시행한다.

출제자 : 김남균

15. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area
② 2 - Tricuspid valve area
③ 3 - Aortic valve area
④ 4 - Mitral valve area
⑤ 모두 다 맞다.

출제자 : 이난영

16. 분자유전검사 방법에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① Duchenne's muscular dystrophy 진단을 위해 여러 exon의 결실을 동시에 볼 수 있는 multiplex PCR 검사를 이용한다.
② DNA chip은 검사 결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)를 시행하는 것이 용이하다.
③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가하다는 단점이 있다.
④ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 도말한 후 세포에 직접 여러 종류의 probe를 반응시켜 염색체 변이를 관찰하는 방법이다.
⑤ Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 일반적으로 많이 이용된다.

출제자 : 정신영

17. PET 검사와 PET검사에서 사용하는 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 ^{18}F-FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린 분비시 체내지방의 ^{18}F-FDG 섭취가 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ ^{18}F-FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ 심근혈류영상을 위해 ^{18}F-MISO와 ^{15}O-H_2O가 이용될 수 있다.
⑤ 심근생존영상(myocardial viability)을 위해 ^{18}F-FDG가 이용된다.

출제자 : 김아솔

18. 65세 남자가 3개월 동안 10 kg의 체중감소로 왔다. 3개월 전부터 소화가 안되는 증상이 있었으며, 1달 전부터 명치부근이 묵직하게 아프고 통증이 등으로 뻗친다고 하였다. 대변을 보면 기름이 뜨고 물에 잘 씻겨 내려가지 않으며 색깔이 옅어진다고 한다. 키 170 cm, 몸무게 60 kg, 혈압 120/80 mmHg, 맥박 76회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.6℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 가장 먼저 시행할 영상검사는?

혈색소 11.9g/dL, 백혈구 8,500/mm^3, 혈소판 250,000/mm^3
공복혈당 180 mg/dL (참고치, <100)
총빌리루빈 2.5 mg/dL (참고치, <1.2)
알칼리성인산염분해효소 350 U/L (참고치, 40-120)
녹말분해효소 65 U/L (참고치, 28-100)
지방분해효소 40 U/L (참고치, 13-60)
CA19-9 850 U/mL (참고치, <37)

① 복부 단순촬영
② 복부 컴퓨터단층촬영
③ 상부위장관내시경
④ 하부위장관내시경
⑤ 콩팥요관방광단순촬영

출제자 : 석흥열

19. 41세 여자가 내원 7일 전 오른쪽 가쪽 종아리 및 발등 부위에 화끈거리는 심한 통증이 발생하였다. 내원 4일 전에는 갑자기 좌측 발등에 저린 증상과 함께 발처짐(foot drop)이 발생하였다. 내원 당일에는 오른쪽 약손가락, 새끼손가락 및 안쪽 손바닥 부위에 저리고 찌릿한 통증이 발생하여 내원하였다. 이 환자에서 가장 의심되는 말초신경병 형태는 무엇인가?

① 단일신경병 (mononeuropathy)
② 다발성 단일신경병 (mononeuropathy multiplex)
③ 다발신경병 (polyneuropathy)
④ 신경뿌리병 (radiculopathy)
⑤ 신경얼기병 (plexopathy)

출제자 : 김홍련

20. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 맥박수 측정은 일반적으로 요골동맥을 촉진하고, 맥박이 규칙적이면 15초 또는 30초간 측정하고 맥박수가 불규칙한 경우(심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.
② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.
③ 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.
④ 심음 청진 시, 환자를 좌측와위(left decubitus position)를 취하게 한 뒤, 청진기의 종(bell)을 통해 Aortic regurgitation을 청진한다.
⑤ 심장 촉진에서 진전(thrill)이 느껴진다면 심잡음의 강도(Murmur Grades) 4/6에 해당한다.

출제자 : 최선하

21. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

① 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.
② 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.
③ 폐 실질의 밀도가 증가하면 호흡음이 감소 한다.
④ 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.
⑤ 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후, 위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 대칭부위를 비교하며 청진한다.

출제자 : 이상우

22. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자의 경우 수정체는 연간 150 mSv, 피부, 손, 발은 연간 500 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현기전에 따른 분류에서 어떠한 영향의 관리를 위한 것인가요?

① 확률적 영향
② 유전적 영향
③ 결정적 영향
④ 생화학적 영향
⑤ 신체적 영향

출제자 : 민유선

23. 가장 가능성 높은 진단은?

62세 여성이 급작스러운 오른쪽 팔과 다리의 마비로 내원하였다. 3시간 전부터 걷다 갑자기 다리에 힘이 풀리며 쓰러졌고, 이후 오른쪽 팔도 제대로 움직이지 못하게 되었다고 한다. 환자는 말을 이해하고 발화도 가능하지만, 말수가 줄었고 약간 느리게 반응하였다. 진찰 소견상 오른쪽 상하지의 근력은 각각 2/5, DTR 항진, Babinski sign 우측 양성, 감각은 거의 정상이었다.

① Guillain-Barre syndrome
② Inflammatory myopathy
③ Acute ischemic stroke
④ Conversion disorder
⑤ Peripheral nerve entrapment

출제자 : 이현석

24. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

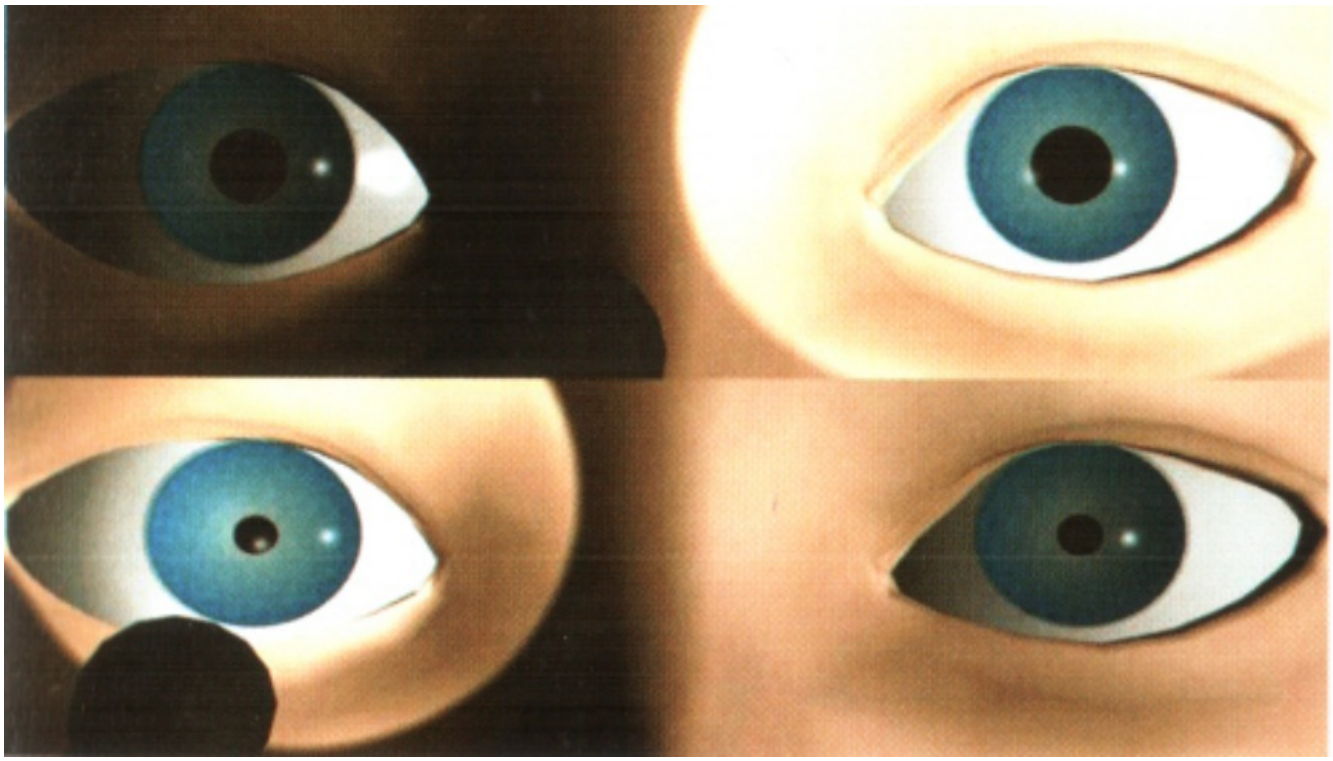
64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 혈액: 백혈구 8,000/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³
- 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변: 백혈구(-)

① 섬유질
② 리팍시민
③ 0.9% 식염수
④ 콜레스티라민
⑤ 코티코스테로이드

출제자 : 이호원

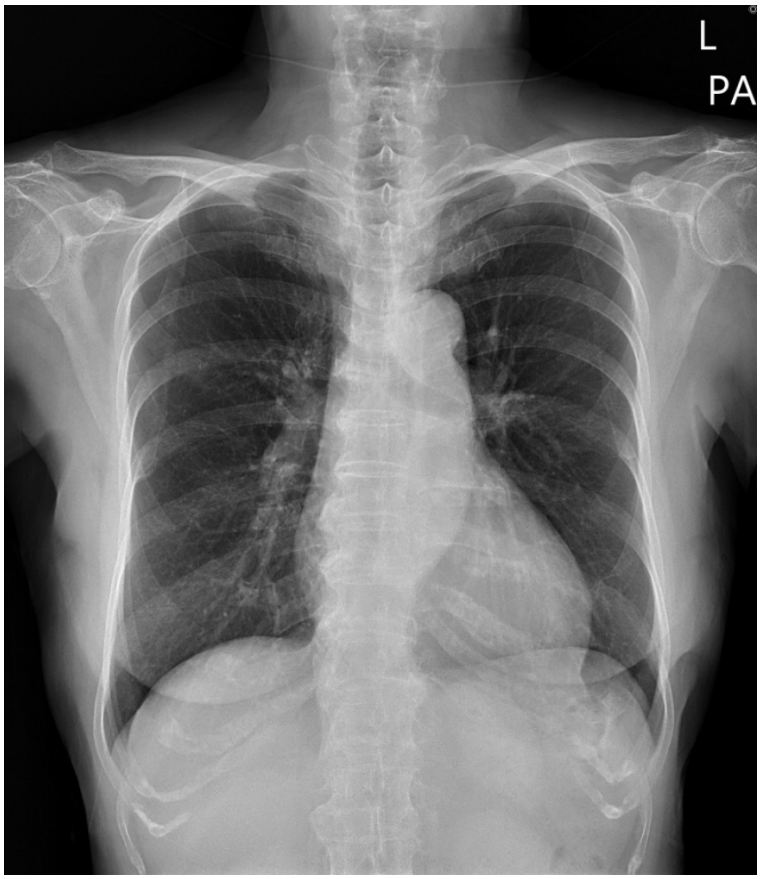
25. **환자의 신경학적 검사에서 대광반사 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는?**



① Left optic N. palsy
② Left oculomotor N. palsy
③ Right optic N. palsy
④ Right oculomotor N. palsy
⑤ Both optic N. palsy

출제자 : 고혜진

26. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 환자의 흉부X선 촬영 결과는 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?



① 저나트륨혈증
② 악성질환
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

출제자 : 김신우

27. 동맥혈 채혈(ABGA) 시 요골동맥에서 Modified Allen test를 시행하는 주요 목적은?

① 동맥의 위치를 정확히 파악하기 위해
② 혈압을 측정하기 위해
③ 척골동맥의 측부 혈류를 평가하기 위해
④ 동맥경화의 정도를 확인하기 위해
⑤ 혈액응고 시간을 측정하기 위해

출제자 : 고판우

28. 다음 환자의 증상을 설명하는 용어로 가장 적절한 것을 고르시오.

77세 남자가 5년간 서서히 진행하는 보행이상을 증상으로 왔다. 20년전 당뇨병을 진단받고 인슐린과 경구 혈당강하제를 복용하고 있고, 혈당조절이 잘 되지 않는 상태였다. 검진상 근력은 모두 정상이나, 감각검사에서 양측 발목 이하로 진동감각이 많이 떨어져 있었다. 눈을 뜬 상태에서는 비교적 서있는 자세가 잘 유지되었으나 눈을 감았을 때 비틀거림이 심해 서 있기가 힘들었다. 손떨림, 강직, 느려짐은 관찰되지 않았다.

① 위약 (weakness)

② 감각실조증 (sensory ataxia)

③ 소뇌실조증 (cerebellar ataxia)

④ 추체외로증상 (extrapyramidal symptom)

⑤ 하지불안증 (restless leg syndrome)

출제자 : 김혜정

29. **유방영상검사와 조직 검사법에 대한 설명이다. 맞는 설명 2개를 고르시오.**

① 유방암 선별(screening) 검사로는 유방촬영술(mammography)이 기본이지만, 나라마다 시작하는 나이와, 검사 간격은 다르고, 우리나라에서는 40세 이상의 여성에서 2년마다 시행한다.

② 유방촬영술(mammography) 중에서 digital breast tomosynthesis는 압박 (compression)을 하지 않고 하는 검사여서 통증이 없고 방사선량도 적어서 검진에 적합하다.

③ 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높아서, 이런 경우 증상이 없더라도 초음파나 MRI로 추가 검사를 해야 한다.

④ 핵 생검 (core-needle biopsy)은 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

⑤ 유방에 만져지는 병변이 있는 경우, 유방촬영술(mammography)에서 category 1: negative 로 판독이 되어도 암의 가능성이 있어, 단기 추적 검사를 하도록 한다.

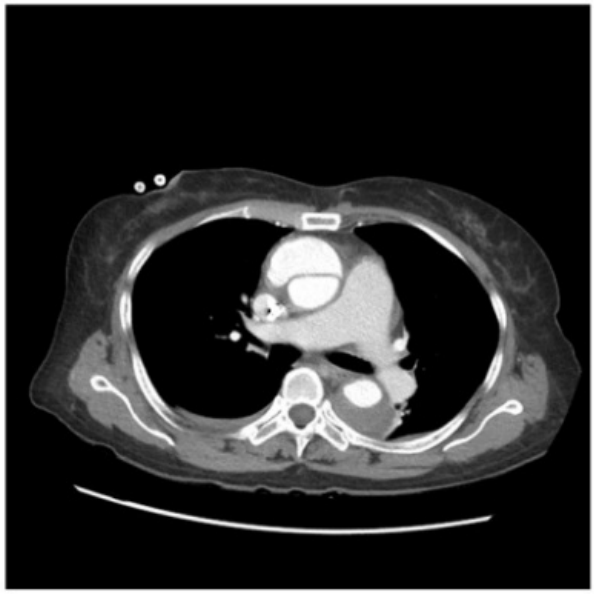
30. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 만성 신부전으로 투석 중 갑자기 찢어지는 듯한 가슴통증이 발생 하였다. 통증은 아파서 말을 잘 못할 정도였으며 등으로도 전달되었다. 15년 전부터 고혈압을 진단받고 항고혈압 약제를 복용 중이었으나 최근 혈압이 잘 조절 되지 않았다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 분당 110회, 체온은 36.7℃ 였다. 흉부 X-선(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후 이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)

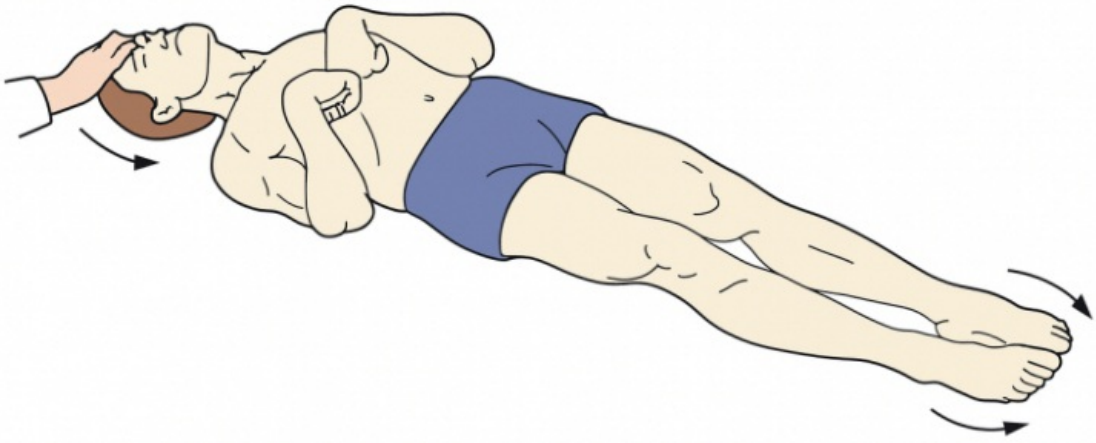


(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

출제자 : 여인환

31. 67세 여자가 갑자기 의식저하로 쓰러져 119를 통해 응급실에 왔다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 간헐적으로 떴으며, 간헐적으로 '으...아....' 라는 의미 없는 소리만 났고, 팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 아래 그림과 같은 모습을 보였다. 환자의 글라스고우 혼수척도 (Glasgow coma scale) 점수는?



① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

출제자 : 박지연

32. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm^3, 혈소판 205,000/mm^3
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.
③ 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

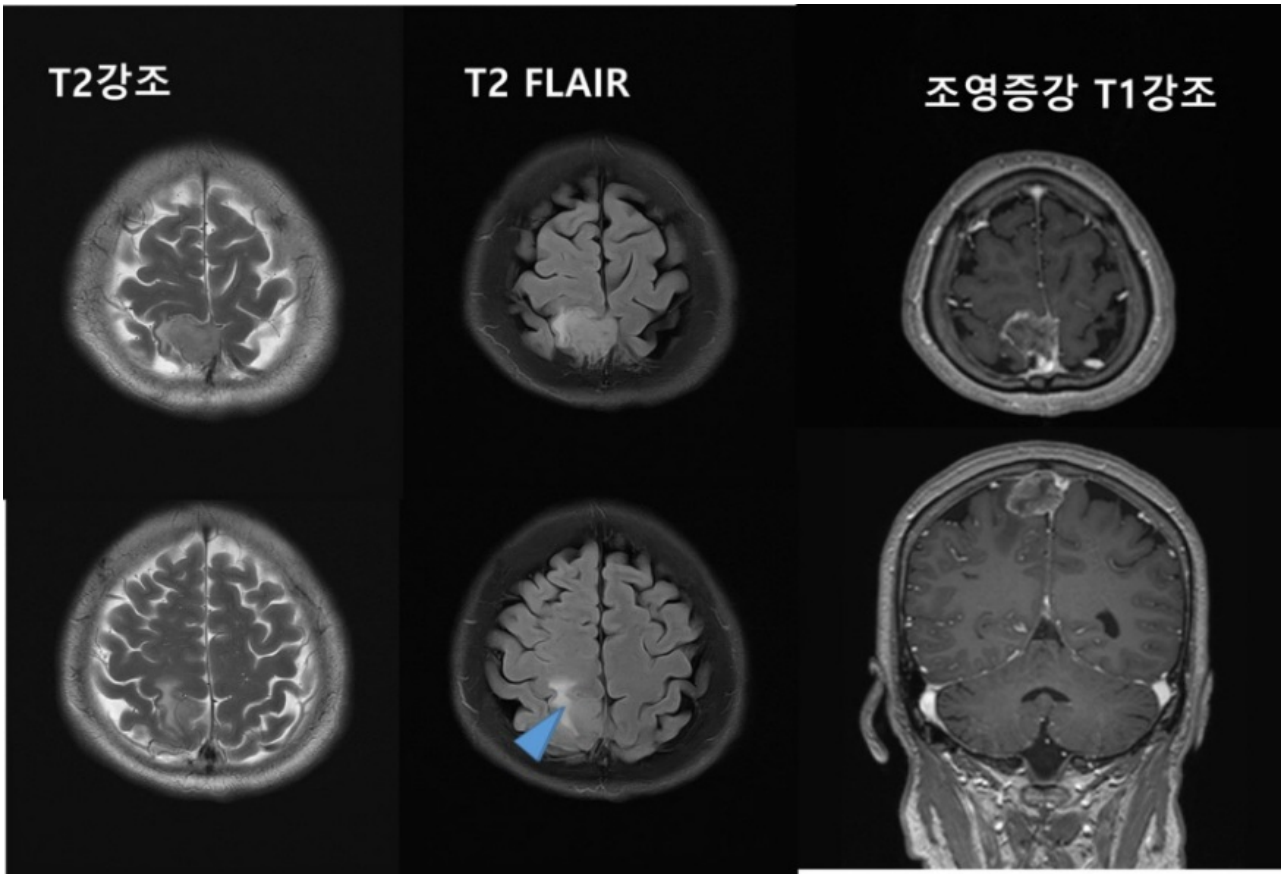
출제자 : 윤성원

33. 다음 좌측 하지의 위약감을 호소하는 환자의 뇌 MRI판독문의 괄호안 빈칸으로 맞는 것은?

오른쪽 parasagittal area에 enhancing extra-axial mass lesion 있으며 parasagittal meningioma로 생각된다.

Superior sagittal sinus의 invasion 관찰되고, 오른쪽 ( )를 점유하는 peritumoral edema가 이전 사진에 비해 진행하였다.

이는 좌측 하지의 위약감을 설명하는 소견으로 사료됨.



① Precentral gyrus, frontal lobe와 Postcentral gyrus, parietal lobe
② Wernicke area, parietal lobe와 Broca area, frontal lobe
③ Calcarine sulcus, occipital lobe와 hippocampus
④ Choroid plexus와 Foramen Monro
⑤ Gyrus recti와 olfactory bulb

출제자 : 정신영

34. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

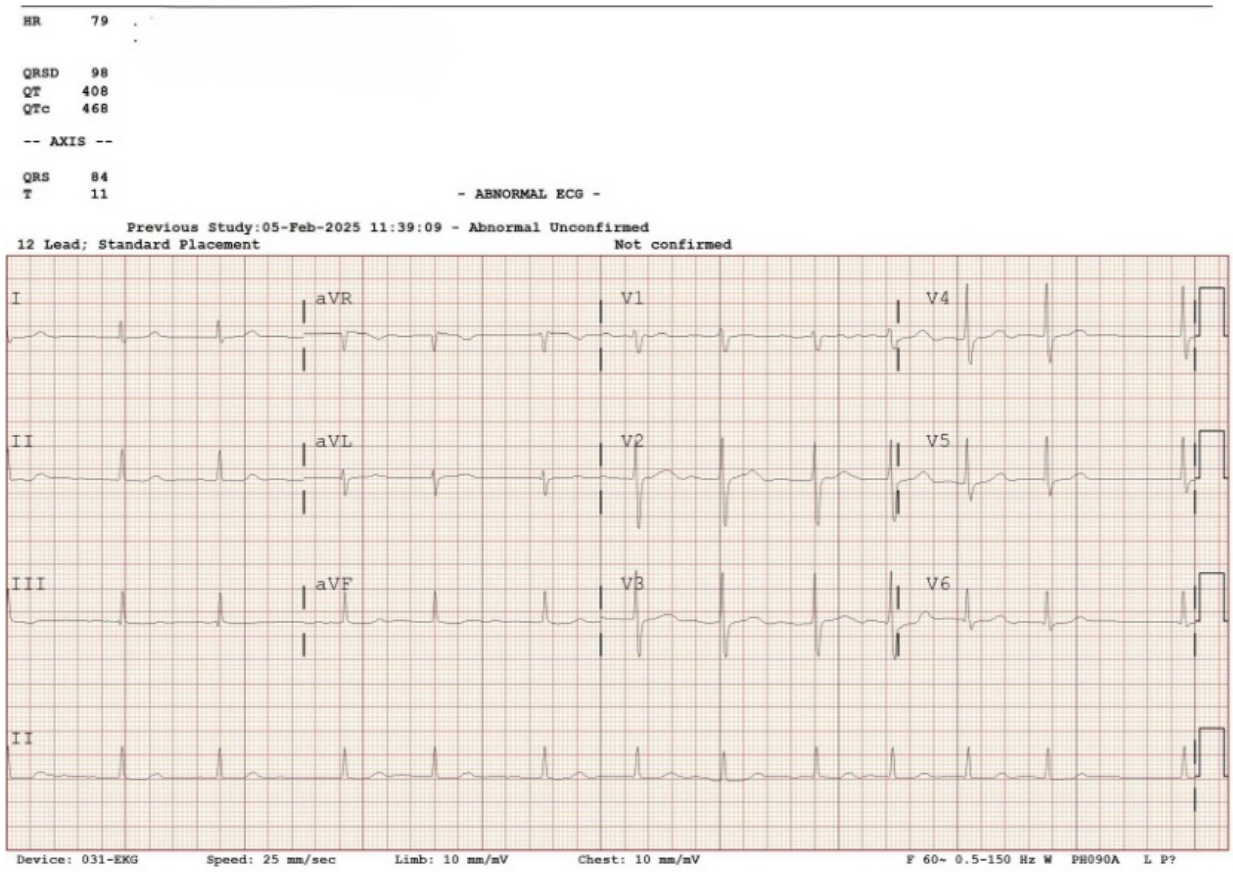
① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.
④ 방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

출제자 : 고혜진

35. 46세 남자가 피로로 내원했다. 수년전부터 피로하고 요즘엔 더 피곤하다. 회사원으로 팀장을 맡고 있어 업무량이 매우 많다. 아침에는 버티고 있는데 오후가 되면 저절로 눈이 감긴다. 평일에 너무 피곤해서 커피를 계속

마시면서 버티고 있다. 이전에는 업무때문이라 생각했는데 최근에는 주말에 쉬는 날에도 피로감이 심하다. 체중은 수년간 서서히 증가하여 30대에는 80kg였는데 현재 90kg이다. 본인 말로는 기절하듯이 쓰러져 자고 잠은 잘 자는데, 코골이가 심해 아내와 다른 방에서 잔다. 숨참 등의 증상은 운동을 안해서 모르겠지만 일상생활에서는 크게 못 느낀다고 한다. 의사로부터 진단받은 다른 질병은 없고, 처방받아 복용 중인 약물은 없다. 술은 주 3-4회, 회당 소주 2-3병 마시고 키 177 cm, 몸무게 90 kg이다. 환자의 흉부 X선 사진과 심전도는 < 사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 우선 시행해야 할 검사는?





① HIV 항체 검사
② 수면 다원 검사
③ 자가항체검사
④ 심장초음파
⑤ 조영증강 폐CT

출제자 : 김아솔

36. 55세 남자가 4개월 동안 6 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 견딜 수 없을만큼 피곤하다고 하며, 특히 밤에 옷이 흠뻑 젖을 정도의 식은땀을 자주 흘린다고 한다. 2주 전 목 왼쪽에서 멍울이 만져지는 것을 발견하였으며, 압통은 없다고 한다. 키 175 cm, 몸무게 68 kg, 혈압 130/80 mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.8℃ 이다. 왼쪽 목 앞쪽에서 2 cm크기의 단단하며 움직이지 않는 덩이가 만져진다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 시행할 검사는?

혈색소 11.5g/dL, 백혈구 9,800/mm^3, 혈소판 280,000/mm^3
젖산탈수효소 550 U/L (참고치, 140-280)
적혈구침강속도 80 mm/hr (참고치, <20)

① 가슴 X선검사
② 갑상샘기능검사
③ 앱스타인-바바이러스 항체검사
④ 기관지세포세척검사
⑤ 림프절 절제생검

출제자 : 박지연

37. 54세 남자가 어제부터 발생한 복부 팽만 및 배꼽 주위의 경련통으로 왔다. 어제부터 변을 보지 못했고 가스를 배출한 기억이 없으며, 오늘은 담즙 섞인 구토를 두차례 하였다. 4년 전에 위암으로 위전절제술을 받은 것 이외 특이 과거력은 없다. 혈압은 110/85 mmHg - 맥박수 90회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.1도였으며, 진찰 결과 복부는 약간 팽만되어 있었으나 경직이나 반발통은 없었다. 단순 복부 촬영 소견이 아래 사진과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 구토로 인한 탈수가 있을 것으로 판단되므로 충분한 경구 수분 섭취를 권장한다.
② 비위관 삽입이 증상 완화에 도움이 된다.
③ 정확한 진찰 및 진단을 위해 통증 조절을 가급적 보류한다.
④ 혈액검사 결과 이상소견이 없다면 퇴원을 고려한다.
⑤ 청진시 장음이 소실되면 호전된 상태라고 판단할 수 있다.

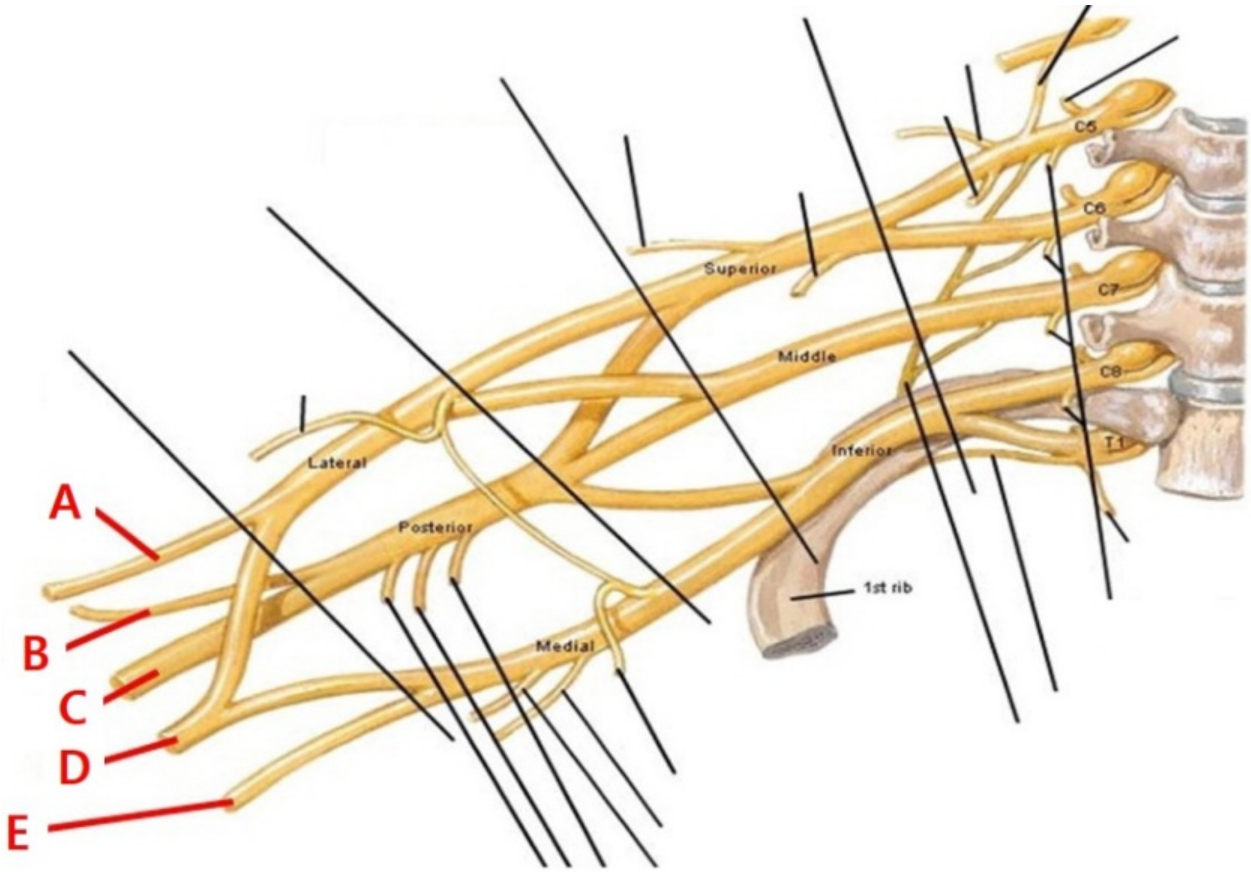
출제자 : 여인환

38. 72세 남자가 갑자기 발생한 의식저하로 왔다. 환자는 10년 전부터 고혈압으로 약을 복용 중이다. 활력징후는 혈압은 190/110mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체 검진에서 눈떠보세요 하는 구두 반응에는 반응하지 않았지만, 통증을 주자 의료진의 팔을 환자 오른쪽 손으로 걷어냈으며, 통증 위치를 여러 군데 바꾸어 보아도 환자 왼손은 움직임을 보이지 않았다. 다음 나열된 질환 중 가장 의심되는 질환은?

① 저혈당
② 뇌수막염
③ 마약 중독
④ 뇌혈관질환
⑤ 저칼륨혈증

출제자 : 석흥열

39. 56세 여자가 7개월 전부터 발생한 우측 손 저림을 주소로 내원하였다. 주로 엄지와 2, 3번째 손가락이 저리고 화끈거리는 느낌이 들며 아침에 일어났을 때 손이 굳거나 경련이 있는 경우가 많다고 한다. 환자는 현재 미용사로 평소 우측 손을 많이 사용하는 일을 하고 있었다. 이 환자에서 이상이 의심되는 신경을 다음의 그림에서 고르시오.



① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

출제자 : 김신우

40. 근육주사 시 Z-track 기법을 사용하는 주요 목적은?

① 주사 시 통증을 줄이기 위해
② 근육 손상을 최소화하기 위해
③ 주사 속도를 높이기 위해
④ 혈관 손상을 예방하기 위해
⑤ 약물의 피하 누출을 방지하기 위해

출제자 : 이현석

41. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

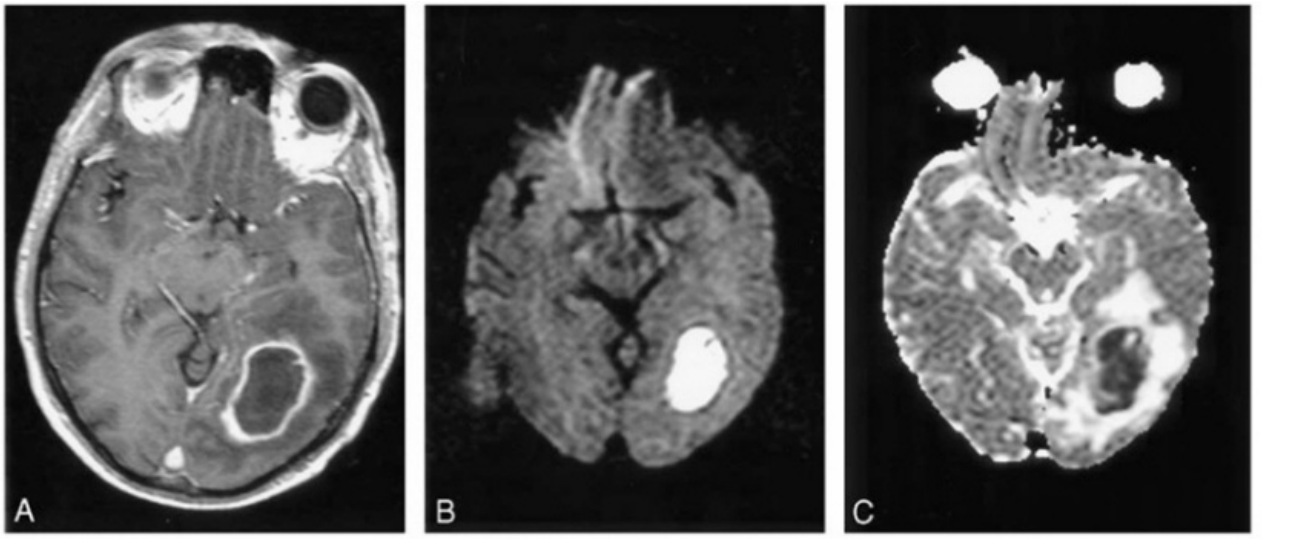
62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 백혈구 8,500/mm³ (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
- 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

① 0.9% 식염수
② 경구 반코마이신
③ 간시클로버 정주
④ 경구 메트로니다졸
⑤ 세프트리악손 정주

출제자 : 윤성원

42. 40세 남자가 mild ataxia, homonymous hemianopsia를 주소로 내원하였다. CRP는 0.5 mg/dl, WBC는 약간 증가하였으나 수술 후 감소하였다. 병변이 위치하고 있는 해부학적 명칭과 진단은?



① Left frontal, glioblastoma multiforme
② Left temporal, brain metastasis
③ Left occipital, brain abscess
④ Brainstem, epidermoid
⑤ Cerebellum, cavernous malformation

출제자 : 고판우

43. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학검사로 연관성이 가장 떨어지는 것은?

① 롬버그검사 (Romberg test)
② 일자보행 검사 (Tandem gait)
③ 팔당기기 검사 (Arm pulling test)
④ 손가락두드리기 검사 (Finger tap test)
⑤ 손가락코검사 (Finger to nose test)

출제자 : 곽지혜

44. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

흔히 경부 종물로 오인되는 정상구조물이 아닌 것은?

① Lateral process of C2
② Carotid bulb
③ Greater horn of hyoid bone
④ Greater cornus of thyroid cartilage
⑤ Sublingual gland

출제자 : 정민규

45. 65세 남자가 1주일 전부터 피부가 노래지고 피부에 발진이 생겨서 왔다. 2주일 전부터는 심한 피로감도 있었다. 2개월전에 폐결핵을 진단받아 약제를 먹고 있었다. 혈압 125/80 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 37 ℃ 이다. 우상복부에 경한 압통이 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 원인은?

AST 1200 U/L (<40 U/L)
ALT 1500 U/L (<40 U/L)
ALP 200 U/L (<100 U/L)
Bilirubin 9 mg/dL (<1.2 mg/dL)
Eosinophil 2,000 /uL (<500 /uL)

① Hepatitis B virus
② Acetaminophen
③ Isoniazid
④ Tuberculosis
⑤ Cefotaxime

출제자 : 민유선

46. 이 환자의 병변을 가장 잘 설명하는 진단은?

48세 남성이 3개월 전부터 서서히 진행되는 오른쪽 팔의 힘 빠짐과 손가락 움직임 둔함을 주소로 내원하였다. 처음에는 펜을 쥐는 힘이 약해지고 글씨체가 작아졌으며, 최근에는 자주 물건을 떨어뜨린다고 한다. 감각 이상은 없고, 다리의 힘은 정상이지만, 최근에는 말이 어눌해지고 삼킴이 어려운 증상이 추가되었다. 진찰 소견상 오른손 근육의 위축과 fasciculation, 저긴장 소견이 있었으며, 좌측 다리에서는 DTR 항진과 Babinski sign 양성이었다. 감각검사와 소뇌기능검사는 정상이었다.

① Myasthenia gravis
② Multiple sclerosis
③ ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
④ Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
⑤ Brainstem stroke

출제자 : 김남균

47. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리
② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리
③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림
④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남
⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

출제자 : 이상우

48. 방사성핵종 치료법에서 사용되는 치료용 방사성의약품은 유사한 기전으로 인체에 섭취되는 진단용 방사성의약품으로 체내 분포의 영상화가 가능합니다. 아래의 항목 중 치료용 방사성의약품과 진단용 방사성의약품의 연결이 바른 것은?

① I-131 MIBG — I-127 MIBG
② Ac-225 PSMA — Lu-177 PSMA
③ Ra-223 — Tc-99m MDP
④ In-111 Octreotide — Ga-68 DOTATATE
⑤ I-131 — Tc-99m MIBI

출제자 : 박병헌

49. 흉부 CT에서 종격동 구조물을 평가하기 위한 가장 적절한 window width (WW)와 window level (WL)은?

① WW: 1500, WL: -700
② WW: 100, WL: 20
③ WW: 400, WL: 50
④ WW: 400, WL: 500
⑤ WW: 700, WL 100

출제자 : 이장훈

50. 70세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 7일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 호흡곤란으로 숨쉬기가 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 양폐야에 흡기성 수포음이 들렸다. COVID-19 RT-PCR 검사에서 양성 소견을 보였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 심전도 (그림 1) 이다. 흉부 X-선 (그림 2)이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Traumatic shock
② Distributive shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

출제자 : 이난영

51. 채혈과 관련된 내용으로 잘못된 것을 고르시오.

① 채혈 순서는 sodium citrate tube - SST - heparin tube - EDTA tube 순으로 한다.
② 용혈된 검체는 LDH, AST, potassium 결과치가 증가할 수 있다.
③ 환자 확인을 위해서는 환자 이름과 등록번호 또는 생년월일을 개방형으로 질문하여 확인한다.
④ 유방 절제술 받은 쪽의 팔의 채혈은 금기이다.
⑤ 24 gauge needle은 18 gauge needle보다 크기가 더 크다.

출제자 : 고판우

52. 다음 중 적절한 답을 고르시오.

다음 환자의 동영상에서 관찰되는 현상학적 증상으로 적절한 것을 모두 고르시오. (답 3개)

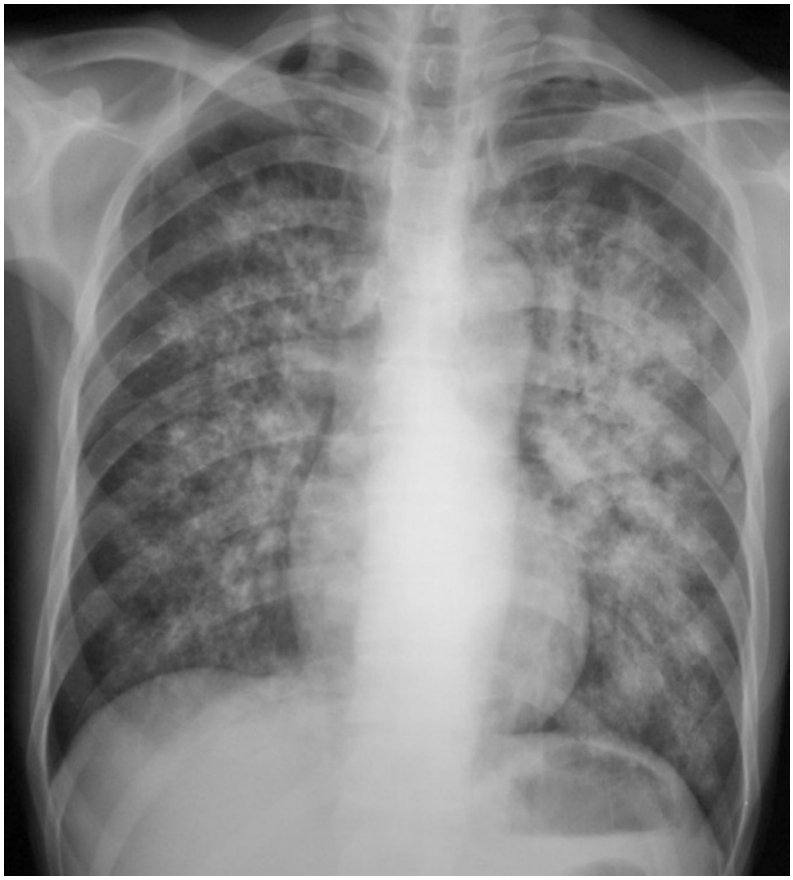
동영상 : 20250827150223769.mp4

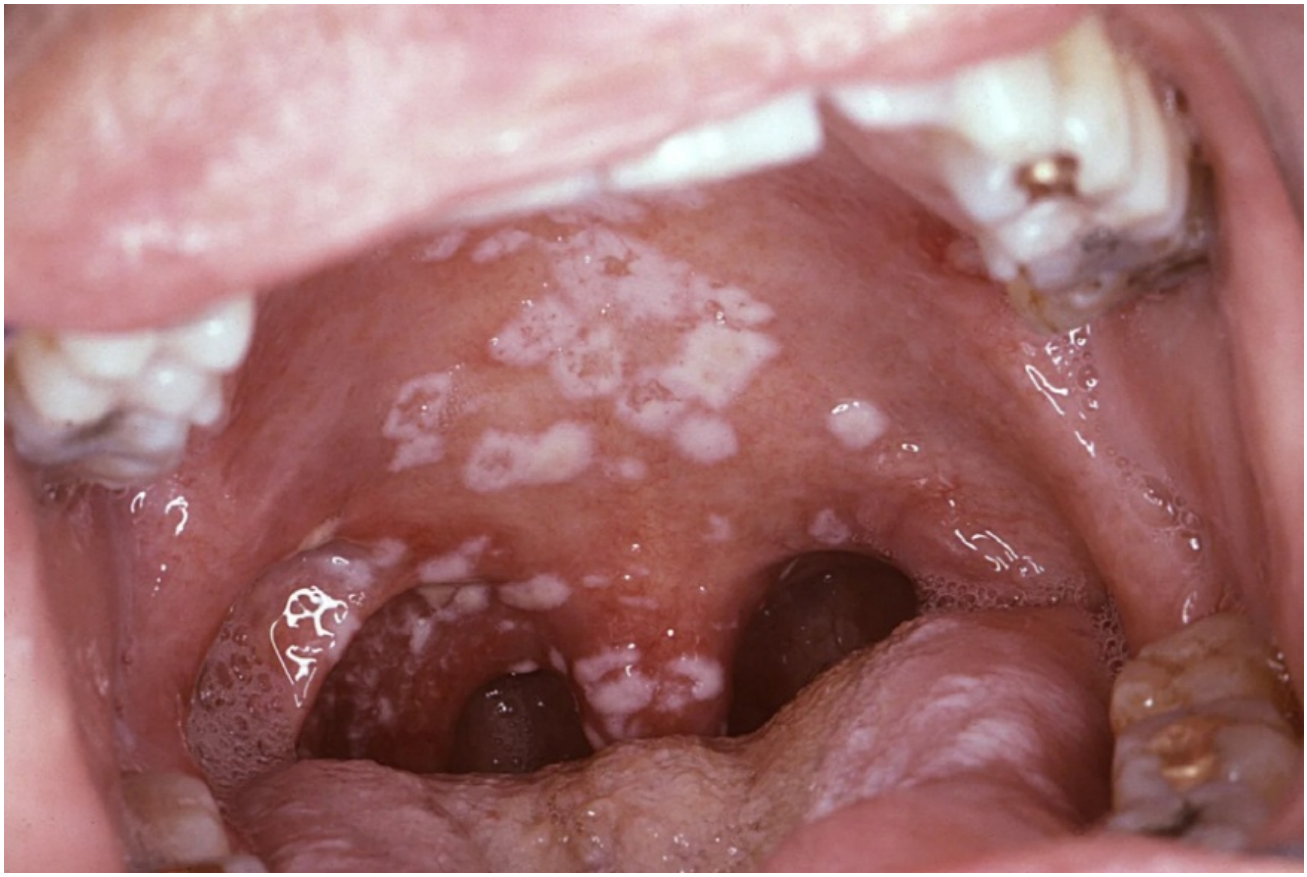
① 근간대경련 (myoclonus)
② 실조 (ataxia)
③ 근긴장증 (dystonia)
④ 무도증 (chorea)
⑤ 파킨슨증 (parkinsonism)
⑥ 안진 (nystagmus)
⑦ 떨림 (tremor)
⑧ 협착음 (stridor)

출제자 : 김아솔

53. **32세 남자가 4개월동안 12 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 쉽게 피곤하고 입맛이 없었으며 3개월 전부터는 마른 기침이 생겼다고 한다. 2개월 전부터는 계단을 오르면 숨이 차는 증상이 생겼으며, 밤에 잘 때 식은땀이 많이 난다고 한다. 10년 전 친구의 권유로 불법적인 정맥주사(주로 헤로인)을 시작하였으며 이후 약 6년간 비정기적으로 여러 사람들과 함께 약물을 사용한 적이 있다고 한다. 키 178 cm, 몸무게 55 kg, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 106회/분, 호흡 24회/분, 체온 37.9℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴X선사진과 입안 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 질환은?**

혈색소 12.0g/dL, 백혈구 3,500/mm^3 (림프구 15%), 혈소판 130,000/mm^3





① 폐암
② 악성림프종
③ 파종성결핵
④ 감염성심내막염
⑤ 후천성면역결핍증

출제자 : 곽지혜

54. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

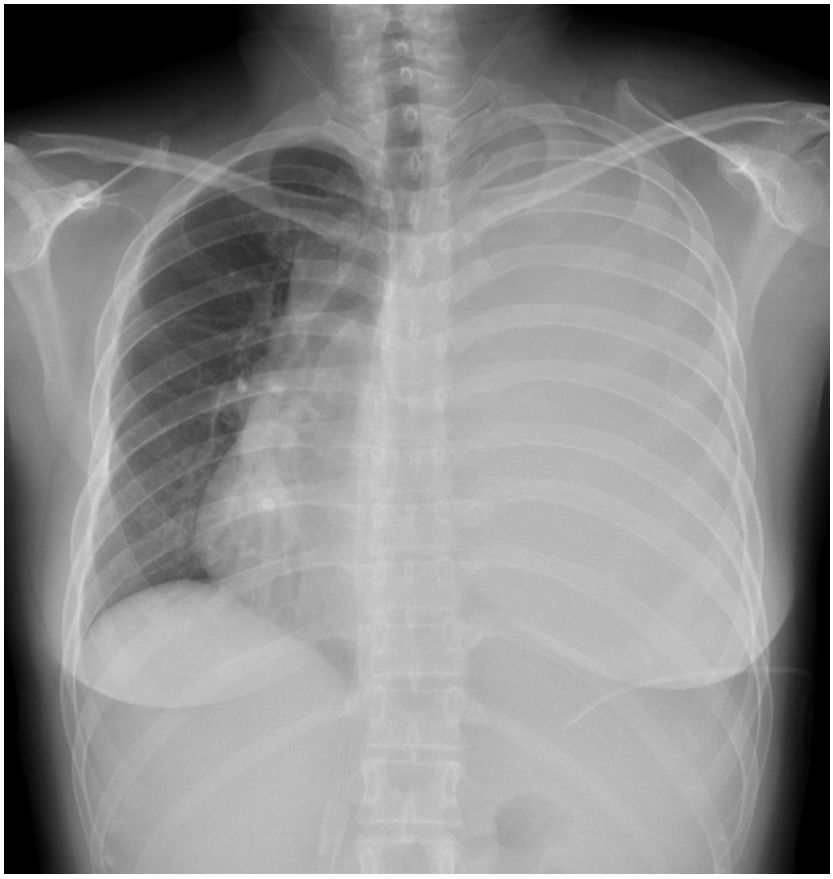
52세 여자 환자가 좌측 측경부 종물을 주소로 내원하였다. 시행한 CT가 아래와 같을 때, 가장 먼저 시행할 검사는?



① 식도조영술
② 조영증강 MRI
③ 18 FDG-PET/CT
④ 초음파 유도하 세침흡인세포검사
⑤ 구인두 조직검사

출제자 : 박병헌

55. Chest radiograph에서 보이는 이상소견의 원인으로 가장 적절한 것은?



① Right pleural effusion
② Left pleural effusion
③ Total atelectasis of left lung
④ Total atelectasis of right lung
⑤ Status of left pneumonectomy

출제자 : 김신우

56. 피내주사 시 올바른 주사 각도와 베벨 방향은?

① 45도 각도, 베벨이 아래를 향함
② 90도 각도, 베벨이 위를 향함
③ 30도 각도, 베벨이 옆을 향함
④ 5-15도 각도, 베벨이 위를 향함
⑤ 60도 각도, 베벨이 아래를 향함

출제자 : 석흥열

57. 55세 여자가 왼쪽 손으로 물건을 잡을 때 이상감각으로 내원하였다. 환자는 컵이나 휴대폰을 잡을 수는 있으나, 눈을 감고 물건을 쥐면 그것이 무엇인지 구별하지 못한다고 하였다. 신경학적 진찰에서 근력, 진동감각, 위치감각, 통각은 모두 정상이었다. 이 환자에서 손상된 감각 기능은 무엇인가?

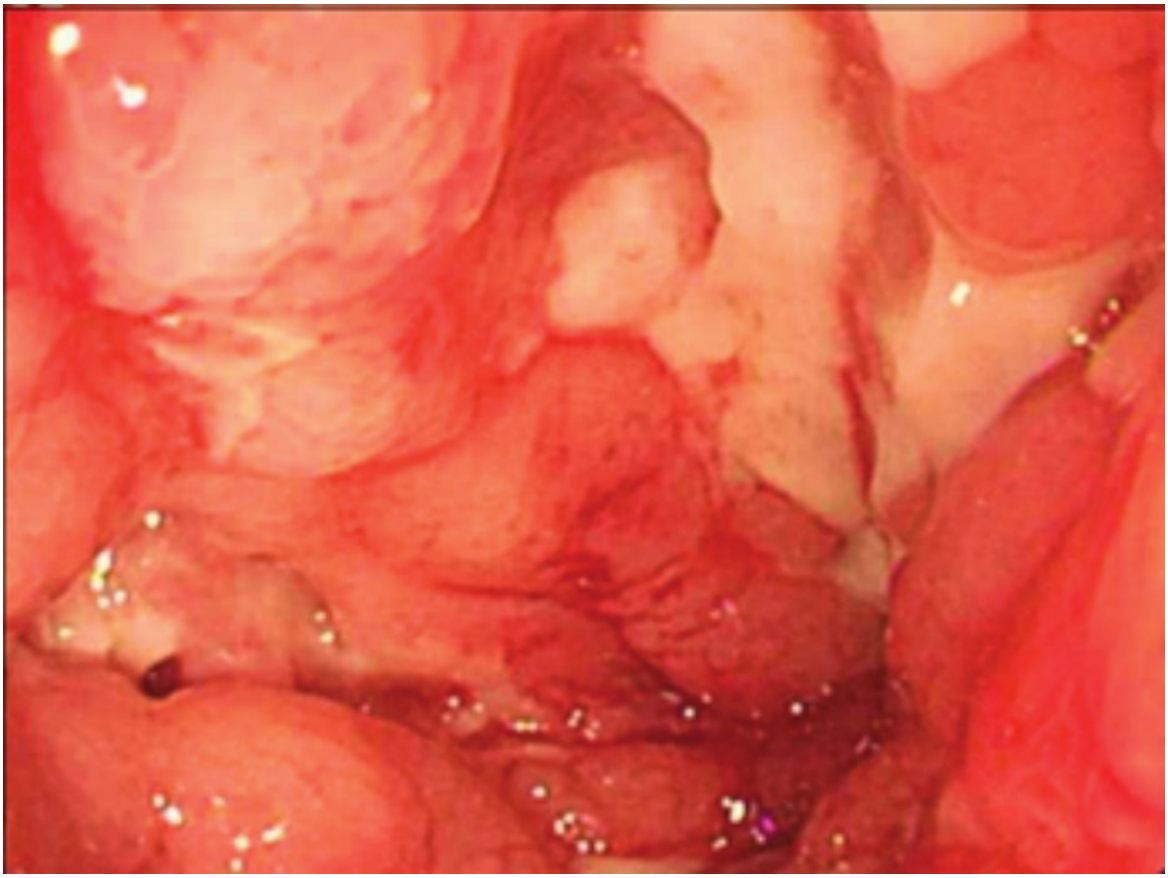
① Graphesthesia
② Two-point discrimination
③ Stereognosis
④ Joint position sense
⑤ Temperature sensation

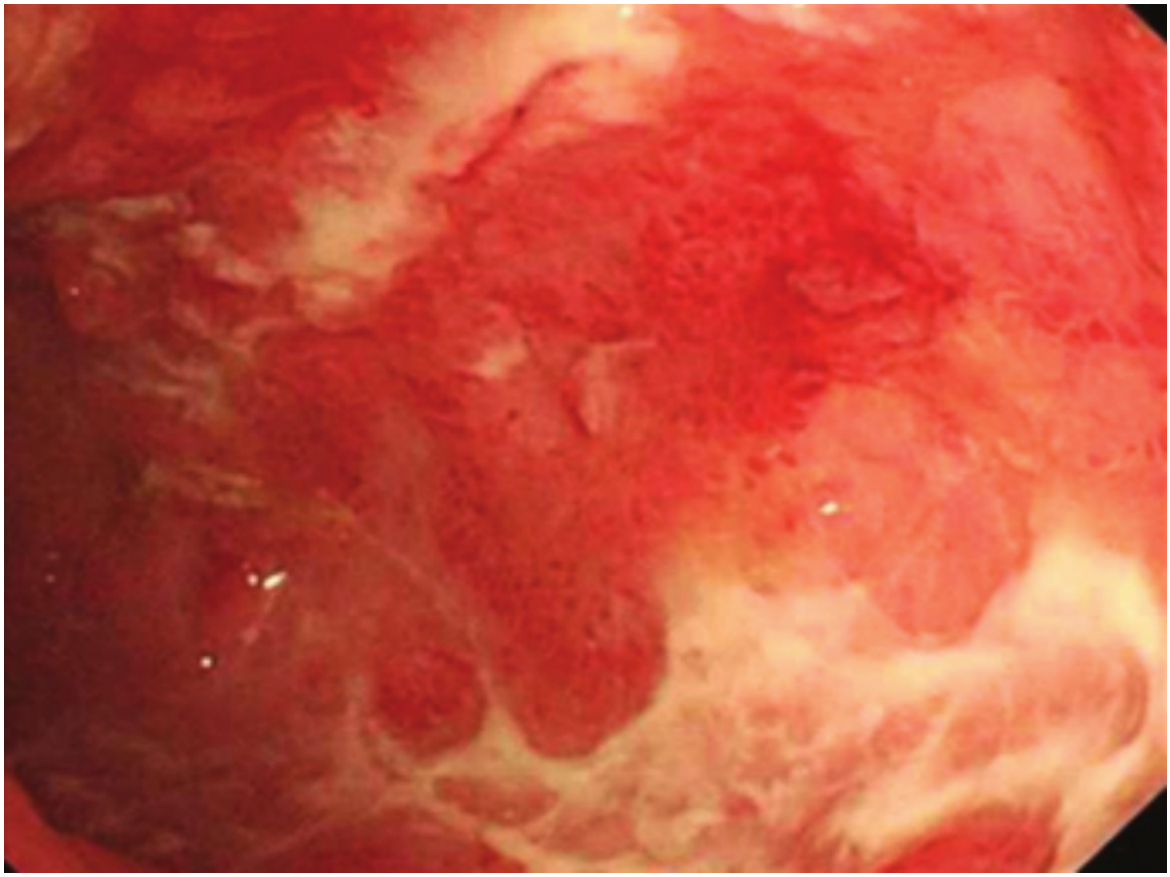
출제자 : 이현석

58. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성





① 크론병
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

출제자 : 민유선

59. 이 환자의 병변 양상을 가장 잘 설명하는 것은?

57세 남성이 오른팔의 점진적인 힘 빠짐을 주소로 내원하였다. 3개월 전부터 글씨를 쓸 때 손에 힘이 잘 들어가지 않는 느낌이 들었고, 최근에는 단추를 잠그거나 컵을 잡을 때도 자주 떨어뜨리는 일이 생겼다. 환자는 감각 이상은 전혀 없고, 손이 점점 가늘어지고 움찔거리는 듯한 미세한 떨림도 느껴진다고 하였다. 신체 진찰 결과, 오른쪽 손의 근육 위축과 fasciculation, 저긴장(flaccidity)이 관찰되었으며, 심부건반사는 오른쪽에서 감소되어 있음. Babinski sign은 음성이었다. 좌측 상지와 하지에는 이상이 없었다.

① Upper motor neuron 병변 — spasticity, Babinski sign 양성, hyperreflexia
② Upper motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, atrophy
③ Lower motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, hyporeflexia
④ Lower motor neuron 병변 — spasticity, hyperreflexia, ataxia
⑤ Neuromuscular junction 병변 — 일과성 근력 저하와 감각 이상 동반

출제자 : 이장훈

60. 다음 중 심박출량 (cardiac output) 증가에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

① Preload 감소
② Afterload 감소
③ Heart rate 감소
④ Stroke volume 감소
⑤ Cardiac contractility 감소

출제자 : 김남균

61. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

오디오 : 20250827141432264.mp4

① 환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

출제자 : 고혜진

62. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견이 아닌 것은?

① 발열
② 만성 기침
③ 체중감소
④ 압통성 림프절 비대
⑤ 운동 후 권태감

출제자 : 정민규

63. 40세 여성이 1일 전부터 노랗다며 왔다. 1개월 전부터 기름진 음식을 먹으면 복통과 소화불량이 있었다. 1일전에 오른쪽 윗배가 아프고, 열감도 있었다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 38.2 ℃ 이다. 공막에 황달이 있고 오른쪽 윗배에 압통이 있다. 진단은?

① 급성 췌장염
② 급성 담낭염
③ 급성 담관염
④ 급성 간염
⑤ 만성 간염

출제자 : 여인환

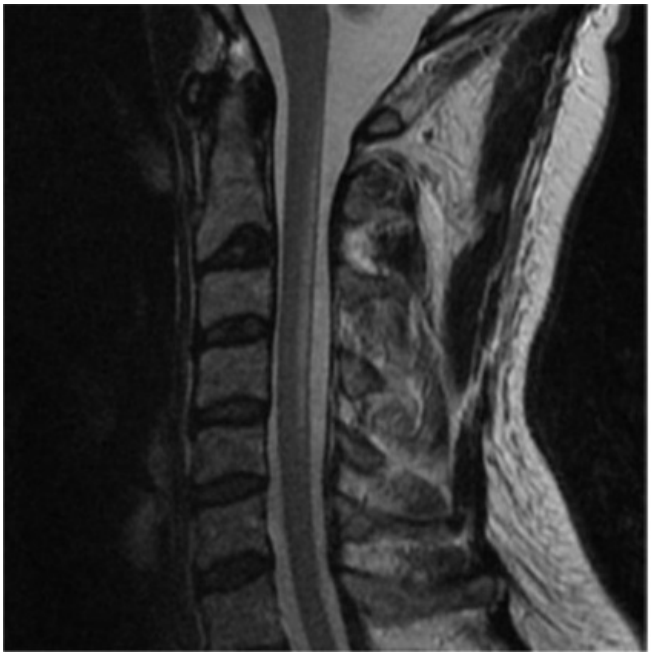
64. 다음 지시문을 읽고, 환자가 실신 (syncope)이 아닌, 발작 (seizure)을 했을 가능성이 높은 단서를 모두 찾아라.

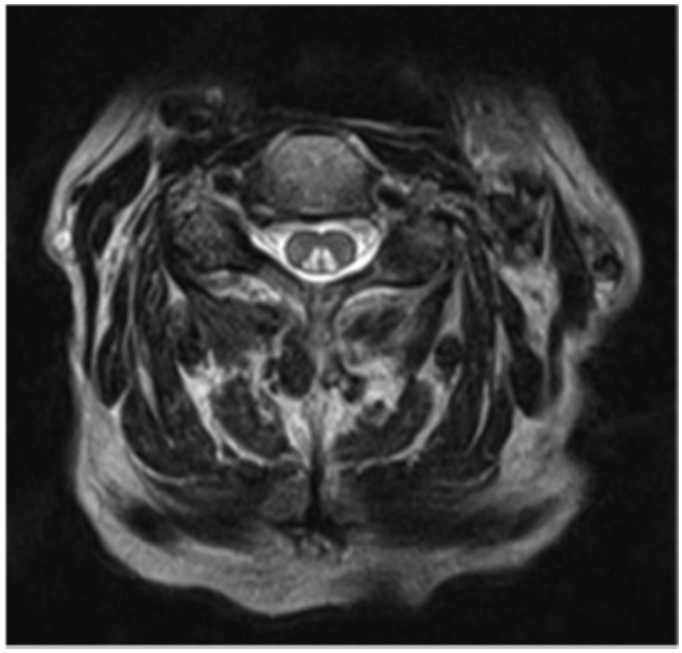
20세 남자가 의식 소실을 주소로 119 신고되어 응급실에 내원하였다. 환자 알고 있는 질환은 없으나, 1개월 전 자전거 타다가 넘어지며 머리를 강하게 부딪힌적 있으며, 당시 개인 사정상 검사는 진행하지 않았다고 한다. 내원 당일, 환자는 집에 혼자 있던 도중 의식을 잃었으며, 정신을 차려보니 입안(혀)에서 출혈이 많아 스스로 신고하였다고 하며, 119 대원에 의하면 현장 도착당시 환자는 쓰러졌던 바닥에서 소변을 본 상태였다고 한다. 환자 응급실 내원 당시 의식은 명료한 상태였으며, 1시간 가량 기억이 안난다고 진술했다.

① 입안 출혈 (혀 깨물기)
② 1시간 가량의 의식소실
③ 실금 (바닥에 소변을 본 상태)
④ 내원 당시 명료한 의식
⑤ 뇌손상 과거력 (1개월 전 머리 강하게 부딪힘)

출제자 : 석흥열

65. 60세 남자가 지난 2년 동안 엄격한 채식 위주의 식사를 해왔다. 최근 수개월간 손발의 감각이 둔해져 내원하였다. 혈액검사에서 비타민 B12 결핍이 확인되었으며, 척수 MRI에서 다음과 같은 소견을 보였다. 다음 중 이 환자에서 신경학적 진찰에서 관찰될 수 있는 가장 적절한 감각 소견은 무엇인가?



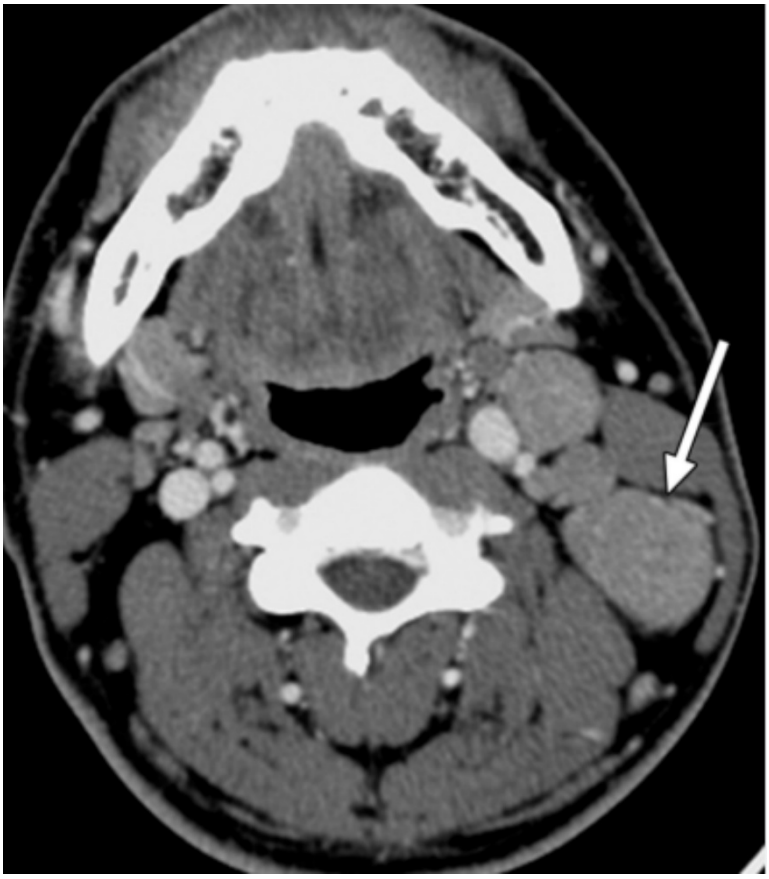


① 목 아래에서 양측 진동감각과 위치감각 소실
② 양측 상지 위주의 통각과 온도감각 소실
③ 병변 이하에서 모든 감각의 완전 소실
④ 손과 발의 원위부에서 glove and stocking 형태 감각 소실
⑤ 우측의 고유감각 소실과 좌측의 통각 및 온도감각 소실

출제자 : 곽지혜

66. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

22세 남성이 몇 달 전부터 양측 목 부위에 만져지는 멍울로 내원하였다. 처음에는 왼쪽 목에 1.5cm 크기의 무통성 림프절이 발견되었는데, 서서히 크기가 증가하였고 오른쪽 목에도 비슷한 멍울이 2개 생겼다. 최근 밤에 식은땀을 흘릴 정도로 땀이 나고 열이 나는 일이 잦았으며, 식욕 감소로 체중이 5kg 감소하였습니다. 환자는 경부 림프절 외에 별다른 증상은 없었다. 림프절들은 단단하면서도 약간 탄력이 있는 고무같은 (Rubbery) 느낌으로, 서로 뭉치지 않고 가동성은 양호하였다. 가장 의심되는 진단은 무엇일까?



① 결핵성 림프절염
② 전염성 단핵구증
③ 악성 림프종
④ 두경부암 전이
⑤ 키쿠치림프절염

출제자 : 이장훈

67. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 커프의 크기가 큰 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.
② 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
③ 등받이가 없는 의자에 편안하게 앉아서 혈압을 측정한다.
④ 일반적으로 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

출제자 : 민유선

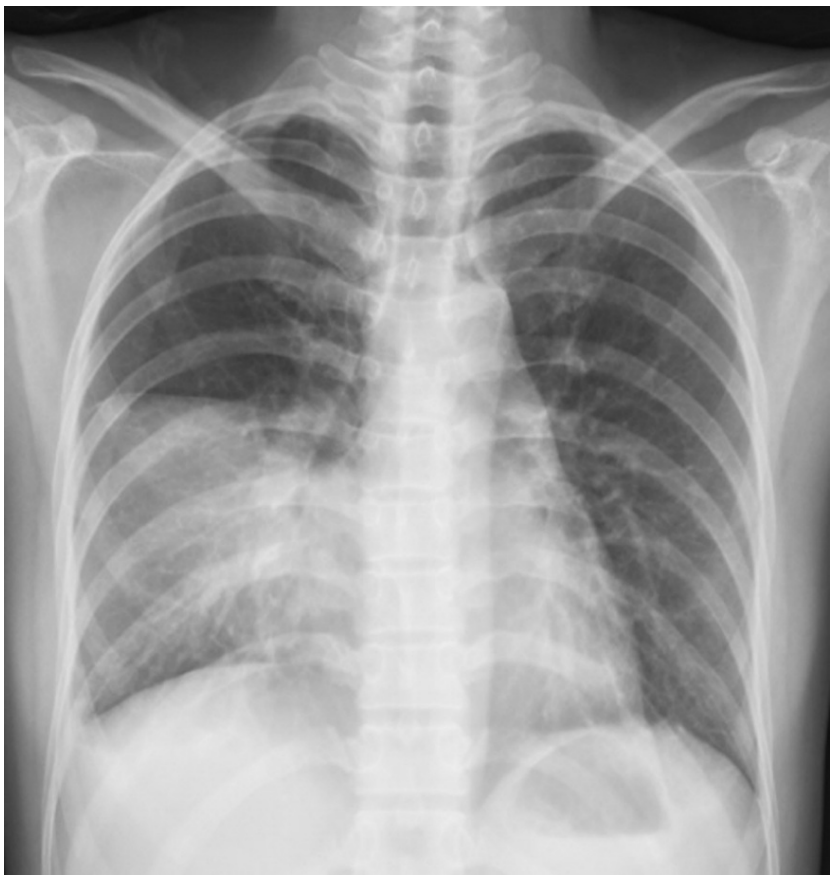
68. 이 환자의 MRC 근력 등급으로 가장 적절한 것은?

55세 남성이 좌측 무릎 통증과 함께 다리에 힘이 빠지는 느낌을 주소로 내원하였다. 진찰 시 환자는 침대에 바로 누운 상태에서, 엉덩이와 무릎은 고정된 상태로 무릎을 편 채 다리를 들어올려달라고 요청받았다. 환자는 지시에 따라 무릎을 편 다리를 중력 방향(수직 방향)으로 들어올릴 수 있었고, 검사자가 약간의 저항을 가했을 때는 자세를 유지했지만, 강한 저항에는 다리가 밀려 내려갔다. 의사는 이 환자의 고관절 굴곡근의 근력을 MRC 기준으로 평가하였다.

① Grade 1
② Grade 2
③ Grade 3
④ Grade 4
⑤ Grade 5

출제자 : 박병헌

69. **병변의 위치는?**



① Anterior mediastinum
② Posterior mediastinum
③ RUL
④ RLL
⑤ RML

출제자 : 김남균

70. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20250827141504979.mp4

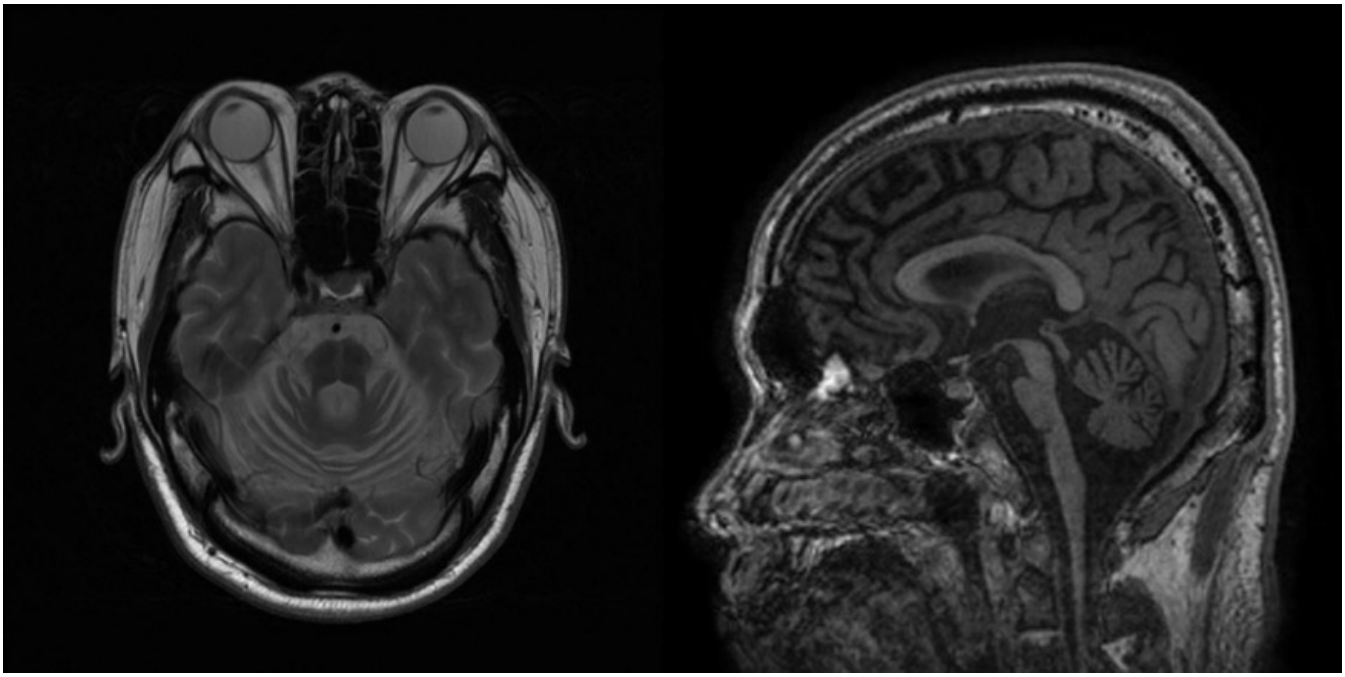
① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

출제자 : 정민규

71. 27세 남자가 전신이 노래진다며 왔다. 7일 전에 오토바이 사고로 우측 대퇴부에 타박상을 입었으나 골절은 없어서 귀가하였다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.6℃이다. 공막에 황달이 있고, 배는 부드러웠다. 기전은?

① 빈혈에 의한 빌리루빈 생성 증가
② 외상에 의한 빌리루빈 생성 증가
③ 혈종에 의한 빌리루빈 생성 증가
④ 외상에의한 간손상
⑤ 혈종에 의한 빌리루빈 배설 장애

72. 61세 남자환자가 2년 전부터 간헐적으로 발생하는 실신을 증상으로 내원하였다. 증상은 주로 아침에 화장실에 가려고 일어나면서 발생하였고, 대부분 수분 내로 의식이 돌아온다고 하였다. 타병원에서 뇌파검사, 심전도 검사, 심초음파 검사를 시행하였고 특별한 이상을 발견하지 못하였다. 6개월 전부터는 걸을 때 비틀거리는 현상이 발생하였고 발음이 어둔해진다고 하였다. 신경계 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?



① 자율신경기능검사
② 뇌혈관조영술
③ 척수소뇌실조증 유전자검사
④ 혈액비타민검사
⑤ 인지기능평가